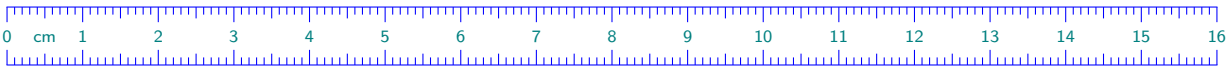
fgruler 宏包

v1.7 (2026/01/11)

Tibor Tómács

tomacs.tibor@gmail.com



1 简介

fgruler 宏包可在每一页（或当前页）的前景层以绝对位置绘制水平和垂直标尺。借此您可以检查页面版式尺寸。您也可以在正文中绘制各种标尺。

fgruler 宏包依赖以下宏包：kvoptions、etoolbox、xcolor、graphicx、eso-pic。

2 加载宏包

使用以下命令加载宏包：

```
\usepackage[⟨宏包选项⟩]{fgruler}
```

或

```
\usepackage{fgruler}
\setfgruler{⟨宏包选项⟩}
```

\setfgruler 命令也可在正文中使用。

3 宏包选项

默认情况下，fgruler 宏包在每一页的前景层绘制一个方形标尺。以下宏包选项用于设置这些标尺的参数。

unit=⟨单位⟩

标尺单位。⟨单位⟩可取的值：

cm 公制标尺（厘米）。默认值。

in 英制标尺（英寸）。

type=⟨类型名称⟩

决定标尺的原点、方向和长度。⟨类型名称⟩可取的值：

upperleft 默认值。方形标尺（原点：纸张左上角；方向：向下和向右；长度：纸张尺寸）。参见示例 7.1。

upperright 方形标尺（原点：纸张右上角；方向：向下和向左；长度：纸张尺寸）。参见示例 7.3。

lowerleft 方形标尺（原点：纸张左下角；方向：向上和向右；长度：纸张尺寸）。参见示例 7.4。

lowerright 方形标尺（原点：纸张右下角；方向：向上和向左；长度：纸张尺寸）。参见示例 7.5。

upperleftT 方形标尺（原点：文本区域左上角；方向：向下和向右；长度：文本区域尺寸）。参见示例 7.12。

upperrightT 方形标尺（原点：文本区域右上角；方向：向下和向左；长度：文本区域尺寸）。参见示例 7.13。

lowerleftT 方形标尺（原点：文本区域左下角；方向：向上和向右；长度：文本区域尺寸）。参见示例 7.14。

lowerrightT 方形标尺（原点：文本区域右下角；方向：向上和向左；长度：文本区域尺寸）。参见示例 7.15。

alledges 在纸张所有边缘都绘制标尺。顶部标尺原点：纸张左上角（方向：向右）。底部标尺原点：纸张左下角（方向：向右）。左侧标尺原点：纸张左上角（方向：向下）。右侧标尺原点：纸张右上角（方向：向下）。长度：纸张尺寸。参见示例 7.10。

alledges* 与 alledges 选项类似，但底部标尺原点为纸张右下角（方向：向左），左侧标尺原点为纸张左下角（方向：向上）。参见示例 7.11。

alledgesT 与 alledges 选项类似，但绘制在文本区域的边缘。参见示例 7.16。

alledgesT* 与 alledges* 选项类似，但绘制在文本区域的边缘。参见示例 7.17。

user 每一对⟨单位⟩–⟨类型名称⟩都会激活一个\ fgrulertype{⟨单位⟩}{⟨类型名称⟩}命令。因此\ fgrulertype{⟨单位⟩}{user} 的展开结果决定了此选项的效果。在使用\ fgrulerdefuser{⟨代码⟩}命令后，它将变为⟨代码⟩，其中在⟨代码⟩中您必须以\ fgrulerunit 引用单位。例如，在执行

```
\fgrulerdefuser{\fgrulertype{\fgrulerunit}{alledges}}
```

之后，type=user 选项将等价于 type=alledges。另请参见示例 7.19–7.22。

none 不绘制标尺。

type={⟨类型名称列表⟩}

⟨类型名称列表⟩是以逗号分隔的有效类型名称列表。这些类型将被组合使用。例如 type={alledges,alledgesT} 结果参见示例 7.18。

hshift=⟨长度⟩

当⟨类型名称⟩为 upperleft、lowerleft、upperright 或 lowerright 时，标尺的水平偏移。当⟨类型名称⟩为 upperleft 或 lowerleft 时，偏移方向向右。当⟨类型名称⟩为 upperright 或 lowerright 时，偏移方向向左。默认值：hshift=0cm。参见示例 7.6–7.9。

vshift=⟨长度⟩

当⟨类型名称⟩为 upperleft、lowerleft、upperright 或 lowerright 时，标尺的垂直偏移。

当⟨类型名称⟩为 upperleft 或 upperright 时，偏移方向向下。当⟨类型名称⟩为 lowerleft 或 lowerright 时，偏移方向向上。默认值：vshift=0cm。参见示例 7.6–7.9。

color=⟨颜色名称⟩
标尺颜色（参见 xcolor 宏包）。默认值：color=black。参见示例 7.2。

numsep=⟨长度⟩
数字与标尺之间的间距。默认值：numsep=3pt。

markthick=⟨长度⟩
刻度线粗细。默认值：markthick=0.4pt。

marklength=⟨长度⟩
整数单位处的刻度线长度（参见红色刻度）： 

默认值：marklength=2mm。其他刻度的长度参见第 6 节。

numfont=⟨字体类型⟩
数字字体类型。默认值:numfont=\scriptsize\sffamily。此选项仅可用于\setfgruler 和\fgruler* 命令（参见第 4 节）。

showframe 或 showframe=true
绘制可见的文本区域和边注区域框线,以及页眉和页脚线。其颜色和粗细由 color 和 markthick 选项决定。参见示例 7.2。

showframe=false
停用 showframe 选项。

nonefgrulers
终止前景层上所有标尺的绘制，包括由\fgruler 或\fgruler* 生成的标尺（参见第 4 节）。但由\ruler 和\squareruler 绘制的标尺（参见第 5 节）不会消失。此外它还会停用 showframe 选项。在此情况下，fgruler 宏包不会加载 eso-pic 宏包。此选项仅在导言区有效。

建议在以下两种情况下使用：

- 仅在正文中绘制标尺，不需要检查功能时。
- 临时暂停检查功能时。

type=none 与 nonefgrulers 选项并不相同。区别在于：

- type=none 不会终止\fgruler 和\fgruler* 命令以及 showframe 选项。
- type=none 可在文档任意位置修改。
- 如果使用 type=none 选项而不使用 nonefgrulers，fgruler 宏包仍会加载 eso-pic 宏包。

4 在当前页前景层绘制标尺

\fgruler[⟨单位⟩]{⟨类型名称⟩}{⟨水平偏移⟩}{⟨垂直偏移⟩}
在本命令展开所在页的前景层绘制一个方形标尺。您可以在同一页使用多个\fgruler 命令。

宏包选项（参见第 3 节）对此命令同样有效，但 type、hshift 和 vshift 除外。

如果在导言区使用了 nonefgrulers 宏包选项，此命令无效。

⟨单位⟩选项：cm、in（参见第 3 节）。其默认值与 unit=⟨ 单位⟩宏包选项指定的值相同。

⟨类型名称⟩参数：upperleft、upperright、lowerleft、lowerright（参见第 3 节）。

⟨水平偏移⟩水平偏移量。当⟨类型名称⟩为 upperleft 或 lowerleft 时偏移方向向右，否则向左。

⟨垂直偏移⟩垂直偏移量。当⟨类型名称⟩为 upperleft 或 upperright 时偏移方向向下，否则向上。

示例：\fgruler[in]{upperright}{1in}{2.5in}

\fgruler*[⟨宏包选项⟩]{⟨类型名称⟩}

在本命令展开所在页的前景层绘制一个标尺。您可以在同一页使用多个\fgruler* 命令。

宏包选项（参见第 3 节）对此命令同样有效，但 type 除外。

如果在导言区使用了 nonefgrulers 宏包选项，此命令无效。

⟨宏包选项⟩第 3 节中的所有选项，但 type、showframe 和 nonefgrulers 除外。

⟨类型名称⟩第 3 节中 type 选项的所有可能值，但 none 值除外。

示例：\fgruler*[color=red,type=in]{alledges}

请注意以下两条命令等价：

```
\fgruler*[unit=in,hshift=1in,vshift=2.5in]{upperright}
\fgruler[in]{upperright}{1in}{2.5in}
```

5 在正文中绘制标尺

\ruler[⟨单位⟩]{⟨类型名称⟩}{⟨长度⟩}

绘制一个水平或垂直标尺。标尺底部与周围文本的基线对齐。宏包选项（参见第 3 节）对此命令无效。

⟨单位⟩选项：

cm 公制标尺（厘米）。默认选项。
in 英制标尺（英寸）。

⟨类型名称⟩参数：

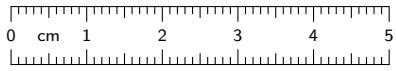
downright	方向：向下。数字在右侧。
downleft	方向：向下。数字在左侧。
upright	方向：向上。数字在右侧。
upleft	方向：向上。数字在左侧。
rightdown	方向：向右。数字在下侧。
rightup	方向：向右。数字在上侧。
leftdown	方向：向左。数字在下侧。
leftup	方向：向左。数字在上侧。
taperight	卷尺（方向：向右）。参见示例 7.25。
tapeleft	卷尺（方向：向左）。参见示例 7.25。

⟨长度⟩标尺长度。

示例：`\ruler{rightdown}{5cm}` 

`\ruler*[⟨单位⟩]{⟨类型名称⟩}{⟨长度⟩}`

与`\ruler` 类似，但标尺顶部与周围文本的基线对齐。

示例：`\ruler*{taperight}{5cm}` 

`\squareruler[⟨单位⟩]{⟨类型名称⟩}{⟨宽度⟩}{⟨高度⟩}`

绘制一个方形标尺。方形标尺底部与周围文本的基线对齐。宏包选项（参见第 3 节）对此命令无效。

⟨单位⟩选项：

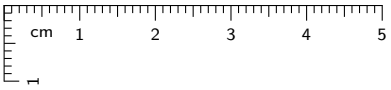
- `cm` 公制标尺（厘米）。默认选项。
- `in` 英制标尺（英寸）。

⟨类型名称⟩参数：

- `upperleft` 方向：向下和向右。
- `upperright` 方向：向下和向左。
- `lowerleft` 方向：向上和向右。
- `lowerright` 方向：向上和向左。

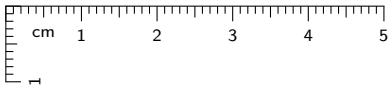
⟨宽度⟩方形标尺宽度。

⟨高度⟩方形标尺高度。

示例：`\squareruler{upperleft}{5cm}{1cm}` 

`\squareruler*[⟨单位⟩]{⟨类型名称⟩}{⟨宽度⟩}{⟨高度⟩}`

与`\squareruler` 类似，但方形标尺顶部与周围文本的基线对齐。

示例：`\squareruler*{upperleft}{5cm}{1cm}` 

`\rulerparams{⟨刻度粗细⟩}{⟨数字字体⟩}{⟨颜色⟩}{⟨刻度长度⟩}{⟨数字间距⟩}`

设置由`\ruler` 或`\squareruler` 绘制的标尺参数。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨刻度粗细⟩刻度线粗细。默认值：`0.4pt`

⟨数字字体⟩数字字体类型。默认值：`\scriptsize\sffamily`

⟨颜色⟩标尺线颜色。默认值：`black`

⟨刻度长度⟩整数单位处的刻度线长度。默认值：`2mm`

⟨数字间距⟩数字与标尺之间的间距。默认值：`3pt`

例如，`\rulerparams{}{}{red}{}{}` 将标尺颜色改为红色。

`\rulerparamsfromfg`

从当前前景层标尺参数设置标尺参数。

\rulernorotatenum

默认情况下，垂直标尺的数字（由\ruler 或\squareruler 生成）旋转 90°。此命令取消该旋转效果。此命令仅可在正文中展开。

示例：{\rulernorotatenum\ruler{upright}{1cm}} 

\rulerrotatenum

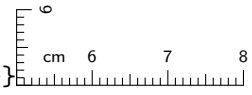
在\rulernorotatenum 之后，重新启用数字旋转。此命令仅可在正文中展开。

6 附加设置命令

以下命令对 fgruler 宏包绘制的所有标尺均有效。

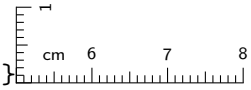
\fgrulerstartnum{⟨数字⟩}

⟨数字⟩为非负整数，作为水平和垂直标尺上的起始数字。默认值：\fgrulerstartnum{0}

示例：{\fgrulerstartnum{5}\squareruler{lowerleft}{3cm}{1cm}} 

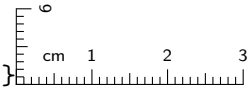
\fgrulerstartnumh{⟨数字⟩}

⟨数字⟩为非负整数，作为水平标尺上的起始数字。默认值：\fgrulerstartnumh{0}

示例：{\fgrulerstartnumh{5}\squareruler{lowerleft}{3cm}{1cm}} 

\fgrulerstartnumv{⟨数字⟩}

⟨数字⟩为非负整数，作为垂直标尺上的起始数字。默认值：\fgrulerstartnumv{0}

示例：{\fgrulerstartnumv{5}\squareruler{lowerleft}{3cm}{1cm}} 

\fgrulernoborderline

默认情况下，标尺的一侧有边框线。此命令可使其消失。

示例：{\fgrulernoborderline\ruler{rightup}{3cm}} 

\fgrulerborderline

在\fgrulernoborderline 之后，重新启用先前的默认边框效果。

\fgrulercaptioncm{⟨标注⟩}

公制标尺中的单位标注。默认值：\fgrulercaptioncm{cm}

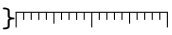
示例：{\fgrulercaptioncm{}\ruler{rightup}{3cm}} 

\fgrulercaptionin{⟨标注⟩}

英制标尺中的单位标注。默认值：\fgrulercaptionin{inch}

\fgrulerdefnum{⟨定义⟩}

标尺数字由 fgrulernum 计数器决定。其当前值由\ thefgrulernum 输出。其默认定义为\def\thefgrulernum{
，等价于\fgrulerdefnum{\arabic{fgrulernum}} 。

示例：{\fgrulerdefnum{}\fgrulercaptioncm{}\ruler{rightdown}{2cm}} 

\fgrulerratiocm{⟨比值1⟩}{⟨比值2⟩}

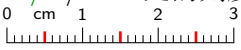
公制标尺中的刻度长度比值。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨比值1⟩ $k/10\,\mathrm{cm}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正整数且不被 5 整除。



例如，若此比值为 0.5，整数单位处刻度长度为 2 mm，则该刻度长度为 $0.5\cdot 2\,\mathrm{mm} = 1\,\mathrm{mm}$。

⟨比值2⟩ $k/2\,\mathrm{cm}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正奇数。



默认值：`\fgrulerratiocm{0.5}{0.75}`

\fgrulerratioin{⟨比值1⟩}{⟨比值2⟩}{⟨比值3⟩}{⟨比值4⟩}

英制标尺中的刻度长度比值。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

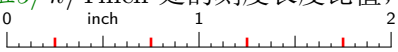
⟨比值1⟩ $k/16\,\mathrm{inch}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正奇数。



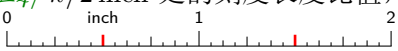
⟨比值2⟩ $k/8\,\mathrm{inch}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正奇数。



⟨比值3⟩ $k/4\,\mathrm{inch}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正奇数。



⟨比值4⟩ $k/2\,\mathrm{inch}$ 处的刻度长度比值，其中 k 为正奇数。



默认值：`\fgrulerratioin{0.25}{0.375}{0.625}{0.75}`

\fgrulerthickcm{⟨粗细1⟩}{⟨粗细2⟩}{⟨粗细3⟩}

公制标尺中的刻度线粗细。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨粗细1⟩ $k/10\,\mathrm{cm}$ 处的刻度线粗细，其中 k 为正整数且不被 5 整除。

⟨粗细2⟩ $k/2\,\mathrm{cm}$ 处的刻度线粗细，其中 k 为正奇数。

⟨粗细3⟩ 整数单位处的刻度线粗细。

默认值分别由`\rulerparams` 的⟨刻度粗细⟩参数和 `markthick` 选项给出。

示例：

```
{\fgrulerthickcm{}{}{2pt}
\rulerparams{}{}{}{5mm}{}
\fgrulernoborderline
\ruler{rightdown}{3cm}}
```



\fgrulerthickin{⟨粗细1⟩}{⟨粗细2⟩}{⟨粗细3⟩}{⟨粗细4⟩}{⟨粗细5⟩}

英制标尺中的刻度线粗细。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨粗细1⟩ $k/16\,\mathrm{inch}$ 处的刻度线粗细，其中 k 为正奇数。

⟨粗细2⟩ $k/8\,\mathrm{inch}$ 处的刻度线粗细，其中 k 为正奇数。

⟨粗细3⟩ $k/4$ inch 处的刻度线粗细，其中 k 为正奇数。

⟨粗细4⟩ $k/2$ inch 处的刻度线粗细，其中 k 为正奇数。

⟨粗细5⟩ 整数单位处的刻度线粗细。

默认值分别由\rulerparams 的⟨刻度粗细⟩参数和 markthick 选项给出。

示例：

```
{\fgrulerthickin{}{}{}{}{2pt}
\rulerparams{}{}{}{5mm}{}
\fgrulernoborderline
\ruler[in]{rightdown}{3in}}
```



\fgrulercolorcm{⟨颜色1⟩}{⟨颜色2⟩}{⟨颜色3⟩}

公制标尺中的刻度颜色。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨颜色1⟩ $k/10$ cm 处的刻度颜色，其中 k 为正整数且不被 5 整除。

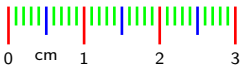
⟨颜色2⟩ $k/2$ cm 处的刻度颜色，其中 k 为正奇数。

⟨颜色3⟩ 整数单位处的刻度颜色。

默认值分别由\rulerparams 的⟨颜色⟩参数和 color 选项给出。

示例：

```
{\fgrulercolorcm{green}{blue}{red}
\rulerparams{1pt}{}{}{5mm}{}
\fgrulernoborderline
\ruler{rightdown}{3cm}}
```



\fgrulercolorin{⟨颜色1⟩}{⟨颜色2⟩}{⟨颜色3⟩}{⟨颜色4⟩}{⟨颜色5⟩}

英制标尺中的刻度颜色。如果某个参数为空，则该参数不被修改。

⟨颜色1⟩ $k/16$ inch 处的刻度颜色，其中 k 为正奇数。

⟨颜色2⟩ $k/8$ inch 处的刻度颜色，其中 k 为正奇数。

⟨颜色3⟩ $k/4$ inch 处的刻度颜色，其中 k 为正奇数。

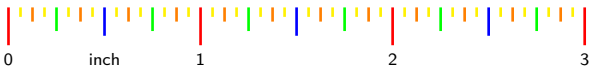
⟨颜色4⟩ $k/2$ inch 处的刻度颜色，其中 k 为正奇数。

⟨颜色5⟩ 整数单位处的刻度颜色。

默认值分别由\rulerparams 的⟨颜色⟩参数和 color 选项给出。

示例：

```
{\fgrulercolorin{yellow}{orange}{green}{blue}{red}
\rulerparams{1pt}{}{}{5mm}{}
\fgrulernoborderline
\ruler[in]{rightdown}{3in}}
```



\fgrulerreset

将所有选项和参数恢复为默认值。此命令仅可在正文中展开。

所有设置命令均遵循正常的作用域规则，即如果在分组内使用，参数的更改在分组外无效。

7 示例

7.1 默认情况

```
\documentclass{article}
\usepackage{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.2 showframe 与 color 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[color=red,showframe]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.3 type=upperright 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=upperright]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.4 type=lowerleft 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerleft]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.5 type=lowerright 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerright]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.6 默认情况的偏移

```
\documentclass{article}
\usepackage[hshift=1cm,vshift=2cm]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.7 type=upperright 选项时的偏移

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=upperright,hshift=1cm,vshift=2cm]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.8 type=lowerleft 选项时的偏移

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerleft,hshift=1cm,vshift=2cm]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.9 type=lowerright 选项时的偏移

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerright,hshift=1cm,vshift=2cm]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.10 type=alledges 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=alledges]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.11 type=alledges* 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=alledges*]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.12 type=upperleftT 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=upperleftT]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

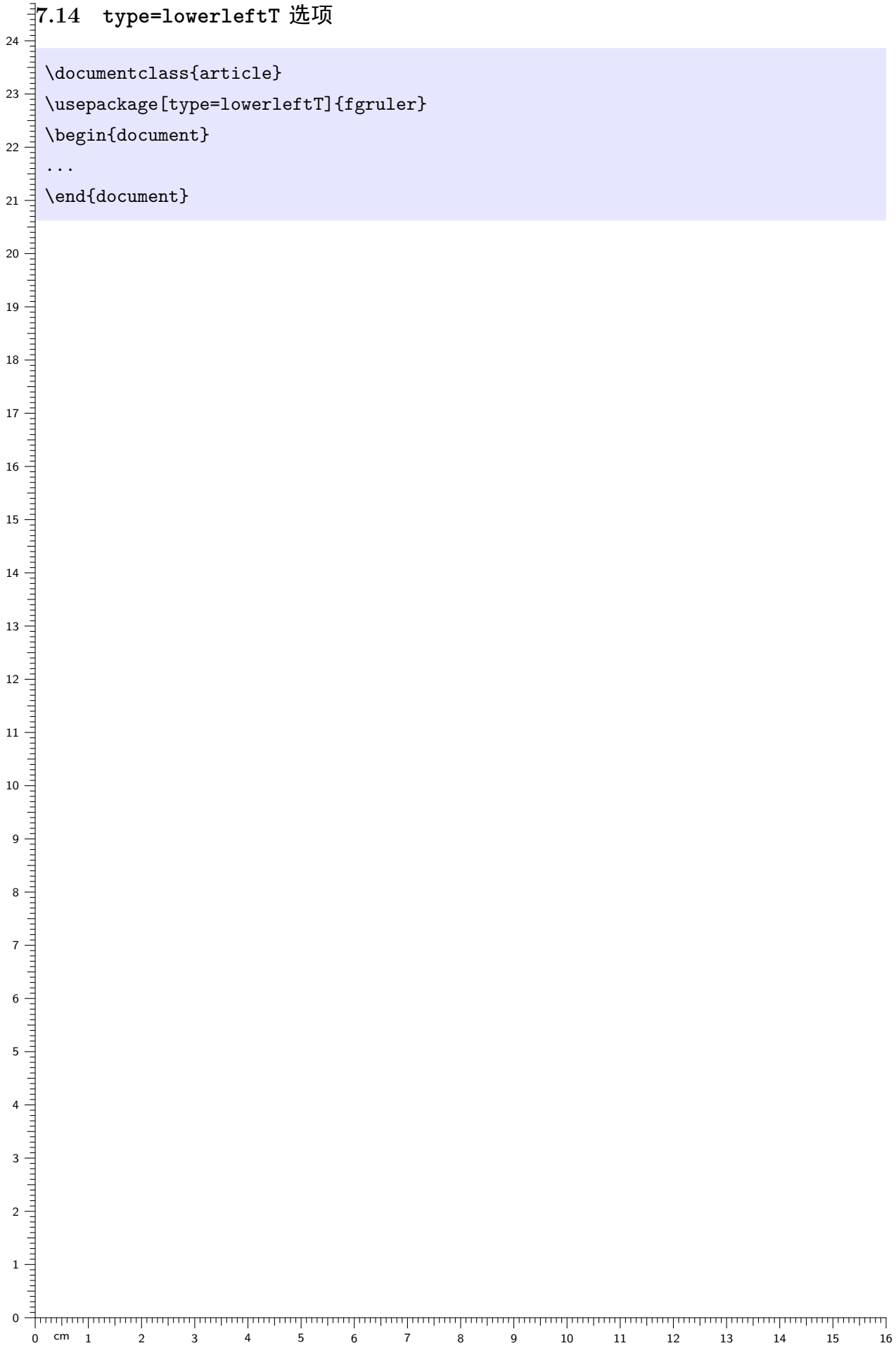
7.13 type=upperrightT 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=upperrightT]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```



7.14 type=lowerleftT 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerleftT]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```



7.15 type=lowerrightT 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=lowerrightT]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```



7.16 type=alledgesT 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=alledgesT]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.17 type=alledgesT* 选项

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=alledgesT*]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.18 组合类型名称

```
\documentclass{article}
\usepackage[type={alledges,alledgesT}]{fgruler}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.19 设置 type=user 选项

在下一示例中，type=user 选项根据页码奇偶性激活 type=upperright 或 type=upperleft。

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=user]{fgruler}
\fgrulerdefuser{
    \ifodd\value{page}\fgrulertype{\fgrulerunit}{upperright}
        \else\fgrulertype{\fgrulerunit}{upperleft}\fi
}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.20 设置 type=user 选项

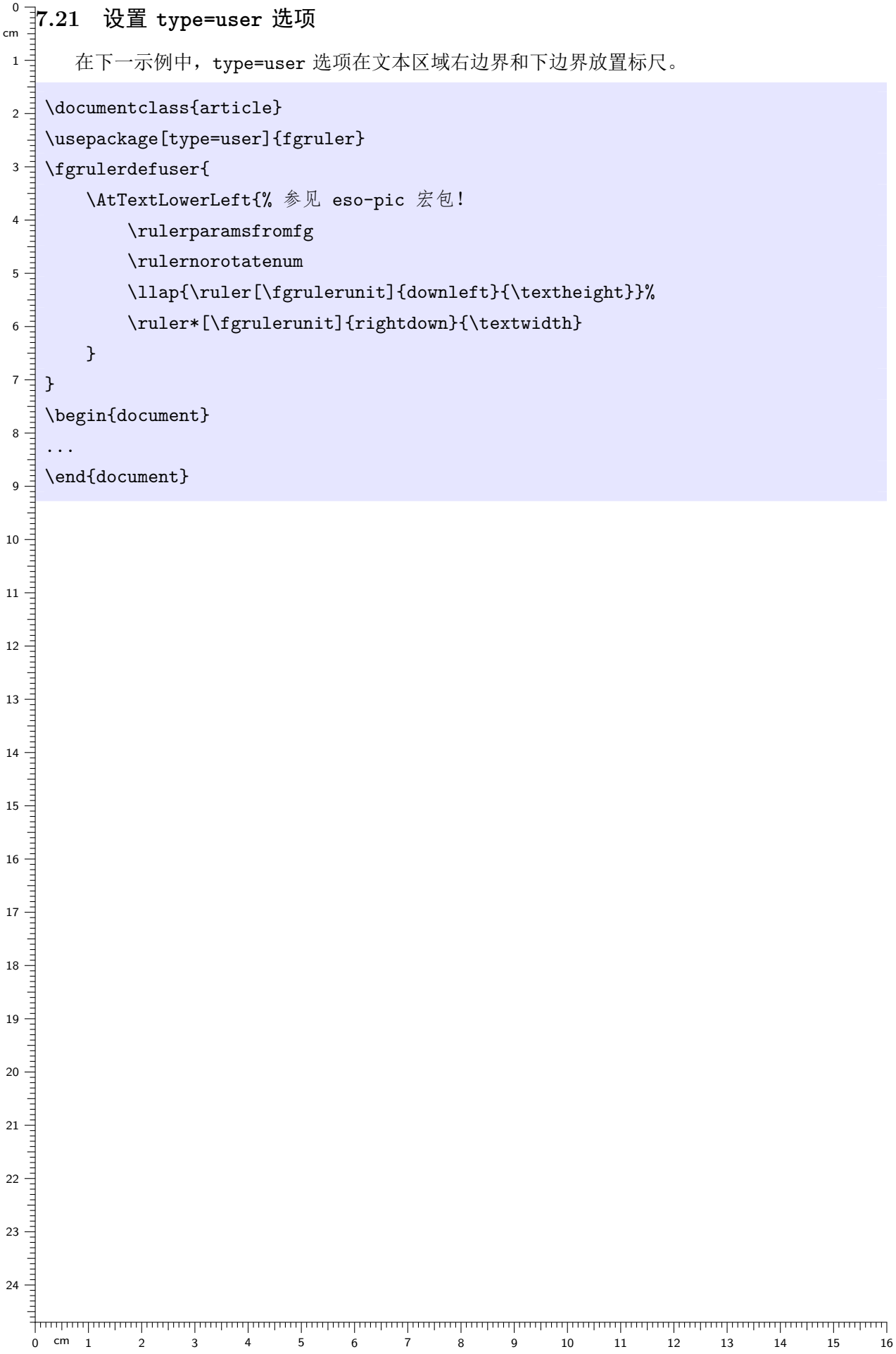
在下一示例中，type=user 选项在文本区域左边界放置一个垂直标尺。

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=user]{fgruler}
\fgrulerdefuser{
    \AtTextLowerLeft{% 参见 eso-pic 宏包!
        \rulerparamsfromfg
        \llap{\ruler[\fgrulerunit]{downleft}{\textheight}}
    }
}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.21 设置 type=user 选项

在下一示例中，type=user 选项在文本区域右边界和下边界放置标尺。

```
\documentclass{article}
\usepackage[type=user]{fgruler}
\fgrulerdefuser{
    \AtTextLowerLeft{% 参见 eso-pic 宏包!
        \rulerparamsfromfg
        \rulernorotatenum
        \llap{\ruler[\fgrulerunit]{downleft}{\textheight}}%
        \ruler*[\fgrulerunit]{rightdown}{\textwidth}
    }
}
\begin{document}
...
\end{document}
```

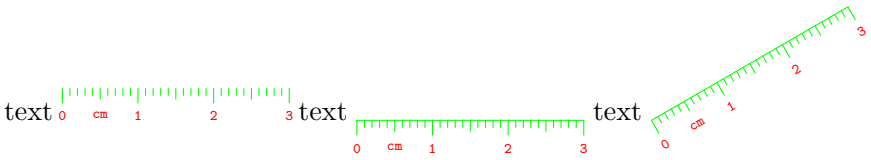


7.22 设置 type=user 选项

在下一示例中，type=user 选项在文本区域右边界和上边界放置标尺。

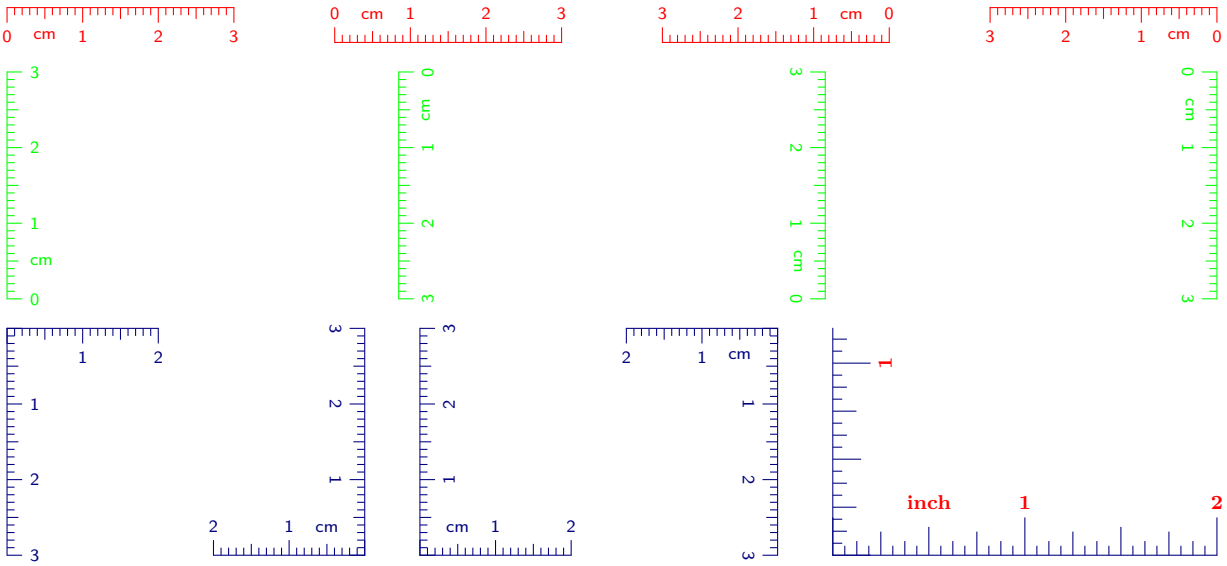
```
\documentclass{article}
\usepackage[type=user]{fgruler}
\fgrulerdefuser{
    \AtTextUpperLeft{% 参见 eso-pic 宏包!
        \rulerparamsfromfg
        \ruler[\fgrulerunit]{rightup}{\textwidth}%
        \rulernorotatenum
        \csname fgrulercaption\fgrulerunit\endcsname{}%
        \ruler*[\fgrulerunit]{downright}{\textheight}
    }
}
\begin{document}
...
\end{document}
```

7.23 当前页前景层与正文中的标尺




```
\documentclass{article}
\usepackage[color=blue]{fgruler}
\begin{document}
    \fgruler{upperleft}{1cm}{1.5cm}
    \fgruler*[color=red,unit=in]{lowerrightT}
    \noindent
    text
    \rulerparams{}{\color{red}\tiny\ttfamily}{green}{}{}
    {\fgrulernoborderline\ruler{rightdown}{3cm}}
    text
    \ruler*{rightdown}{3cm}
    text
    \rotatebox[origin=tl]{30}{\ruler*{rightdown}{3cm}}
    % \rotatebox 定义于 graphicx 宏包
\end{document}
```

7.24 正文中的标尺类型



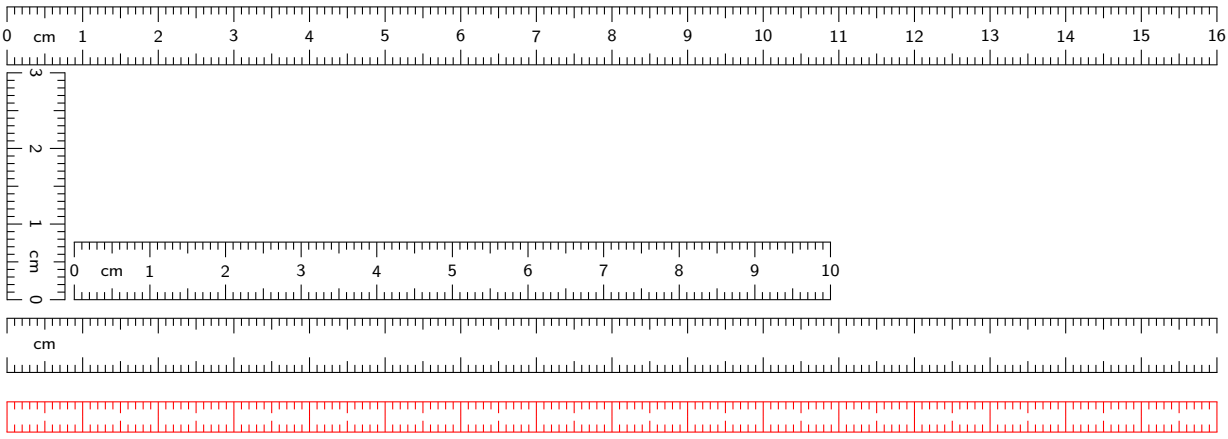

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=25mm]{geometry}
\usepackage[nonefgrulers]{fgruler}
\begin{document}
    \noindent
    \rulerparams{}{}{red}{}{3pt}
    \ruler{rightdown}{3cm}
    \hfill
    \ruler{rightup}{3cm}
    \hfill
    \ruler{leftup}{3cm}
    \hfill
    \ruler{leftdown}{3cm}

    \bigskip\noindent
    \rulerparams{}{}{green}{}{}
    {\rulernorotatenum\ruler{upright}{3cm}}
    \hfill
    \ruler{downright}{3cm}
    \hfill
    \ruler{upleft}{3cm}
    \hfill
    \ruler{downleft}{3cm}

    \bigskip\noindent
    \rulerparams{}{}{blue!50!black}{}{}
    {\rulernorotatenum\fgrulercaptioncm{}\squareruler{upperleft}{2cm}{3cm}}
    \hfill
```

```
    \squareruler{lowerright}{2cm}{3cm}
    \hfill
    \squareruler{lowerleft}{2cm}{3cm}
    \hfill
    \squareruler{upperright}{2cm}{3cm}
    \hfill
    {\rulerparams{}{\footnotesize\bfseries\color{red}}{}{5mm}{}
    \squareruler[in]{lowerleft}{2in}{3cm}}
\end{document}
```

7.25 卷尺

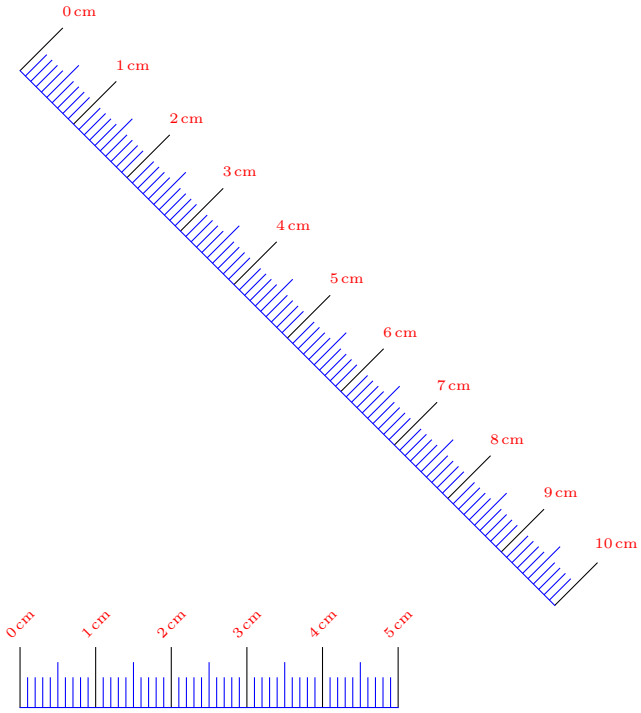



```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=25mm]{geometry}
\usepackage[nonefgrulers]{fgruler}
\begin{document}
    \noindent
    \ruler{taperight}{\textwidth}\\[2pt]
    \rotatebox[origin=br]{-90}{\ruler{tapeleft}{3cm}}
    \ruler{taperight}{10cm}

    \medskip\noindent
    {\fgrulerdefnum{}
    \ruler{taperight}{\textwidth}}

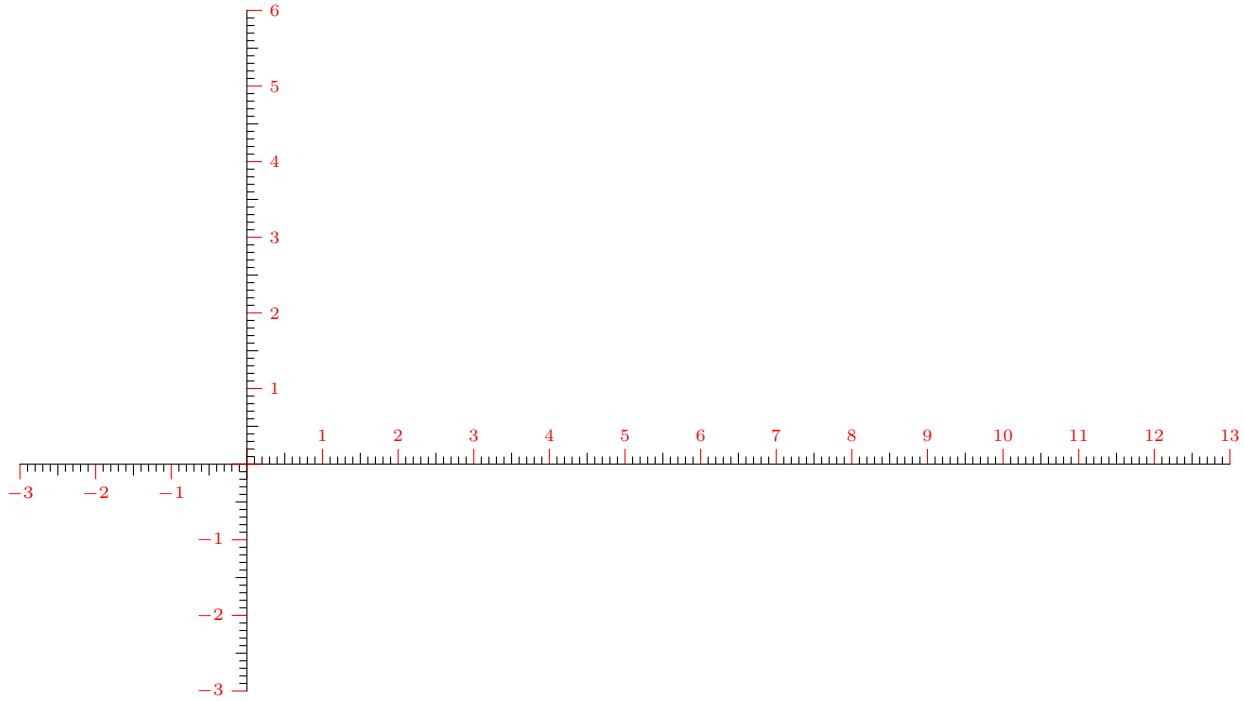
    \medskip\noindent
    {\fgrulerdefnum{}
    \fgrulercaptioncm{}
    \rulerparams{}{}{red}{}{0pt}
    \ruler{taperight}{\textwidth}}
\end{document}
```

7.26 刻度长度与旋转



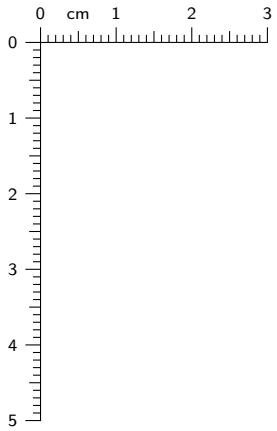

```
\documentclass{article}
\usepackage[nonefgrulers]{fgruler}
\begin{document}
    \noindent
    {\fgrulerdefnum{\rotatebox{45}{\arabic{fgrulernum}\,cm}}
    \fgrulercaptioncm{}
    \rulerparams{}{\tiny\color{red}}{blue}{8mm}{}
    \fgrulercolorcm{}{}{black}
    \rotatebox{-45}{\ruler{rightup}{10cm}}\\
    \ruler{rightup}{5cm}}
\end{document}
```

7.27 坐标系



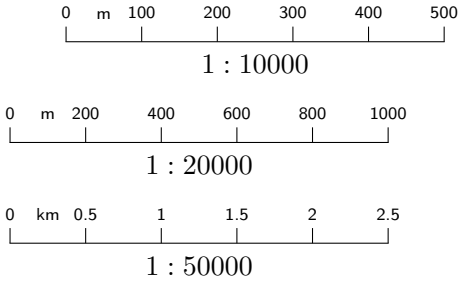

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=25mm]{geometry}
\usepackage[nonefgrulers]{fgruler}
\begin{document}
    \noindent
    \rulernorotatenum
    \fgrulercaptioncm{}
    \fgrulercolorcm{}{}{red}
    \rulerparams{}{\scriptsize\color{red}}{}{}{}
    {\fgrulerdefnum{$-\arabic{fgrulernum}$}\squareruler*{upperright}{3cm}{3cm}}%
    \squareruler{lowerleft}{13cm}{6cm}
\end{document}
```

7.28 一种新的方形标尺类型




```
\documentclass{article}
\usepackage[type=none]{fgruler}
\newcommand{\usersquareruler}[2]{%
    {\rulernorotatenum\fgrulercaptioncm{}\ruler*{downleft}{#2}}%
    \ruler{rightup}{#1}%
}
\begin{document}
\usersquareruler{3cm}{5cm}
\end{document}
```

7.29 地图上的比例尺




```
\documentclass{article}
\usepackage[nonefgrulers]{fgruler}
\usepackage{stackengine}
\def\Sstackgap{5pt}
\fgrulerratiocm{0}{0}
\fgrulercaptioncm{m}

\begin{document}

\fgrulerdefnum{\fpeval{\value{fgrulernum}*100}}
\Shortstack{\ruler{rightup}{5cm} $1:10000$}

\bigskip

\fgrulerdefnum{\fpeval{\value{fgrulernum}*200}}
\Shortstack{\ruler{rightup}{5cm} $1:20000$}

\bigskip

\fgrulercaptioncm{km}
\fgrulerdefnum{\fpeval{\value{fgrulernum}*.5}}
\Shortstack{\ruler{rightup}{5cm} $1:50000$}

\end{document}
```